ISEL
ADM
Área Departamental de Matemática

Licenciatura em Engenharia Informática e Computadores

# Tópicos de Matemática Discreta

## 6. Divisibilidade

Divisibilidade

Divisão inteira com resto

Números Primos

Teorema Fundamental da Aritmética

Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum

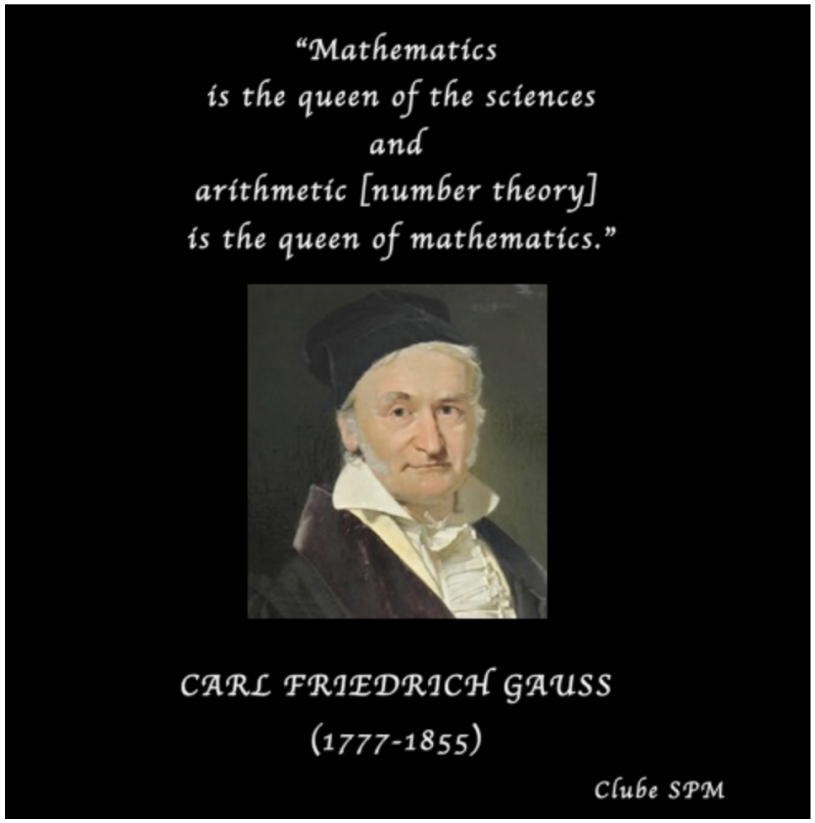
Algoritmo de Euclides

Coeficientes de Bézout

Soluções inteiras da equação $ax + by = \mathrm{mdc}(a, b)$

Equações Diofantinas

# ::: O que é a teoria de números?




O objetivo da teoria dos números é o estudo dos números inteiros, isto é, o conjunto $\mathbb{Z}$, com as duas operações, soma e multiplicação.

## ::: Divisão inteira com resto

É sabido que podemos sempre fazer a operação inversa da soma, a subtração, mas nem sempre podemos fazer a operação inversa da multiplicação, a divisão. Em vez disso, podemos sempre fazer a **divisão com resto**, obtendo um quociente e um resto bem definidos.

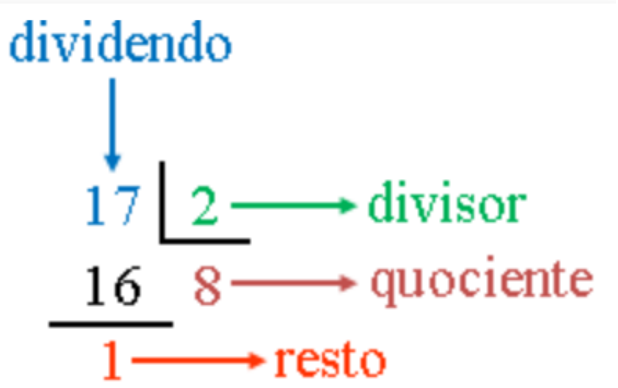
Dados $a, b \in \mathbb{Z}$, $b$ escreve-se de modo único como

$$b = aq + r,$$

com $q \in \mathbb{Z}$ e $r \in \mathbb{N}_0$, $0 \leq r < |a|$. O número:

- $q$ é chamado o **quociente** da divisão de $b$ por $a$;
- $r$ o **resto** da divisão de $b$ por $a$.

# ::: Divisão inteira com resto - Exemplos




$$D = d \times q + r, \qquad 0 \leq r < |d|$$

$$17 = 2 \times 8 + 1, \qquad 0 \leq 1 < 2$$

# ::: Divisão inteira com resto - Exemplos

Vamos dividir

- 14 por 3, obtemos $14 = 3 \times 4 + 2$,

$$q = 4 \qquad\qquad r = 2$$

- $-14$ por 3, obtemos $-14 = 3 \times (-4) - 2$ logo

$$-14 = 3 \times (-5) + 1$$

$$q = -5 \qquad\qquad r = 1$$

# ::: Divisão inteira com resto - Exemplos

Sabendo que $207 = 24 \times 8 + 15$, calcule o quociente e o resto da divisão de $\pm 207$ por $\pm 24$.

| | | |
|---|---|---|
| $207 = 24 \times 8 + 15$ | $q = 8$ | $r = 15$ |
| $207 = -24 \times (-8) + 15$ | $q = -8$ | $r = 15$ |
| $-207 = 24 \times (-9) + 9$ | $q = -9$ | $r = 9$ |
| $-207 = -24 \times 9 + 9$ | $q = 9$ | $r = 9$ |

# ::: Divisibilidade

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$. Diz-se que **a divide b** e denota-se por $\mathbf{a} \mid \mathbf{b}$, se o resto da divisão de $b$ por $a$ for zero, ou equivalentemente, se existir $q \in \mathbb{Z}$ tal que $b = aq$.

Neste caso, dizemos que:

- $b$ é múltiplo de $a$;
- $a$ é um fator ou divisor de $b$;
- $b$ é divisível por $a$.

## ::: Divisibilidade - propriedades

Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

- Se $a \neq 0$ então $a \mid a$ ($\mid$ não é reflexiva em $\mathbb{Z}$)
- $1 \mid a$
- $a \mid 0$
- Se $a \mid b$ e $b \mid c$ então $a \mid c$ ($\mid$ é transitiva em $\mathbb{Z}$)
- Se $a \mid b$ e $a \mid c$ então $a \mid (b \pm c)$
- Se $a \mid b$ e $b \mid a$ então $a = \pm b$ ($\mid$ não é anti-simétrica em $\mathbb{Z}$)
- Se $a \mid b$ e $b \neq 0$, então $|a| \leq |b|$

(TPC): Demonstrar as propriedades apresentadas.

# ::: Números Primos

Um número $p \in \mathbb{N}$, $p > 1$, diz-se **primo** se os seus únicos divisores forem 1 e $p$.
Um número maior do que 1 que não seja primo chama-se **composto**.

**Observação**: Se $n$ é um natural **composto** então existem $a, b \in \mathbb{N}$ tais que

$$1 < a, b < n \qquad \text{e} \qquad n = ab.$$

# ::: Teorema Fundamental da Aritmética

Seja $p$ um número primo. Se $p \mid ab$ então $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Em geral,

Se $p$ é primo e $p \mid a_1 \dots a_k$ então para algum $i \in [k]$:

$$p \mid a_i$$

# ::: Teorema Fundamental da Aritmética

**Teorema fundamental da aritmética:** Qualquer número natural maior que 1 escreve-se como produto de números primos (eventualmente, com um só fator). Esta fatorização é única, isto é, os números primos que aparecem na fatorização, incluindo multiplicidades, estão bem determinados.

O teorema diz-nos que dado qualquer natural $a$, existem primos $p_1 < p_2 < \cdots < p_t$ e naturais $k_1, k_2, \ldots, k_t$ naturais tais que

$$a = p_1^{k_1} \times p_2^{k_2} \times \cdots \times p_t^{k_t},$$

de modo único, a menos da ordem dos fatores.

## ::: Aplicação: existem infinitos primos!

O conjunto dos número primos é infinito.

Se o número de primos fosse finito, podíamos fazer uma lista completa de primos:

$$p_1, \ldots, p_k$$

Consideremos então o número

$$p_1 \times \cdots \times p_k + 1.$$

Este número tem de ser divisível por algum primo, $p_i$:

$$\left.\begin{array}{l} p_i \mid (p_1 \times \cdots \times p_k + 1) \\ p_i \mid p_1 \times \cdots \times p_k \end{array}\right\} \Rightarrow p_i \mid (p_1 \times \cdots \times p_k + 1) - p_1 \times \cdots \times p_k = 1$$

e logo $p_i = 1$ (Contradição)

## ::: O maior número primo...conhecido

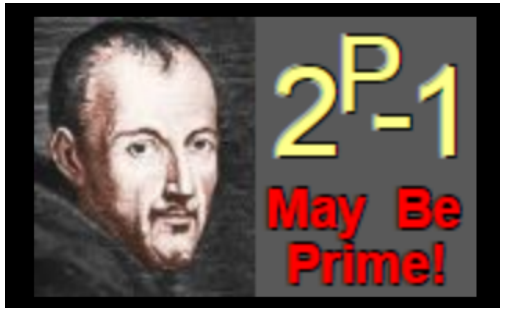
O maior número primo conhecido é

$$2^{82.589.933} - 1$$

com mais de 24 milhões de dígitos e foi descoberto por um projeto de computação distribuída Great Internet Mersenne Prime Search (projeto GIMPS) em dezembro de 2018. Este já é o 51º número primo de Mersenne.

Para imprimi-lo, seriam necessárias mais de 9 mil folhas impressas. E se cada dois dígitos forem separados por uma altura de apenas um centímetro, ele teria um comprimento de 118 km.

O projeto GIMPS, localizado na Universidade de Central do Missouri, tem descoberto todos os números primos de Mersenne desde 1997.




www.mersenne.org

## ::: Aplicação: nº de divisores

Quantos divisores tem 936?

$$936 = 2^3 \times 3^2 \times 13$$

Qualquer divisor $d$ de 936 é produto de potências não negativas de todos os seus divisores primos:

$$d = 2^{i_1} \times 3^{i_2} \times 13^{i_3},$$

com $i_1 \in \{0, 1, 2, 3\}$, $i_2 \in \{0, 1, 2\}$ e $i_3 \in \{0, 1\}$.

Por exemplo, os divisores:

- $1 = 2^0 \times 3^0 \times 13^0$
- $2 = 2^1 \times 3^0 \times 13^0$
- $39 = 2^0 \times 3^1 \times 13^1$

Assim, 936 tem $24 = 4 \times 3 \times 2$ divisores

# ::: Aplicação: nº de divisores

Se $n$ é um natural tal que

$$n = p_1^{k_1} \times p_2^{k_2} \times \cdots \times p_t^{k_t},$$

com $p_1 < p_2 < \cdots < p_t$ primos e $k_1, k_2, \ldots, k_t \in \mathbb{N}$, então **o número de divisores de** $n$ é:

$$(k_1 + 1) \times (k_2 + 1) \times \cdots \times (k_t + 1)$$

## ::: Aplicação: $\mathrm{mdc}$ e $\mathrm{mmc}$

Dados os inteiros $a$ e $b$ dizemos que $c$ é **divisor comum** a $a$ e a $b$ se

$$c \mid a \qquad \text{e} \qquad c \mid b.$$

Ao maior de todos os divisores comuns a $a$ e a $b$ chamamos o **máximo divisor comum** de $a$ e $b$ e denotamos por $\mathrm{mdc}(a, b)$.

Dados os inteiros $a$ e $b$ dizemos que $c$ é **múltiplo comum** a $a$ e a $b$ se

$$a \mid c \qquad \text{e} \qquad b \mid c.$$

Ao menor de todos os múltiplos não negativos comuns a $a$ e a $b$ chamamos o **mínimo múltiplo comum** de $a$ e $b$ e denotamos por $\mathrm{mmc}(a, b)$.

## ::: Aplicações: cálculo do $\mathrm{mdc}$ e $\mathrm{mmc}$

Uma das utilidades da fatorização em primos é o cálculo do $\mathrm{mdc}$ e do $\mathrm{mmc}$. Consideremos por exemplo

$$72 = 2^3 \times 3^2 \quad \text{e} \quad 60 = 2^2 \times 3 \times 5.$$

A partir destas decomposições é fácil deduzir que

$$\mathrm{mdc}(72, 60) = 2^2 \times 3 = 12$$

$$\mathrm{mmc}(72, 60) = 2^3 \times 3^2 \times 5 = 360.$$

- $\mathrm{mdc}(a, b)$: primos comuns de menor expoente;
- $\mathrm{mmc}(a, b)$: primos não comuns e primos comuns de maior expoente.

# ::: Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum

$$72 = 2^3 \times 3^2 \quad \text{e} \quad 60 = 2^2 \times 3 \times 5.$$

$$\mathrm{mdc}(72, 60) = 2^2 \times 3 = 12$$

$$\mathrm{mmc}(72, 60) = 2^3 \times 3^2 \times 5 = 360.$$

Note-se que,

$$72 \times 60 = 2^5 \times 3^3 \times 5 = \mathrm{mdc}(72, 60) \times \mathrm{mmc}(72, 60)$$

# ::: Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$. Tem-se:

$$\mathrm{mdc}(a, b) \times \mathrm{mmc}(a, b) = |ab|.$$

Em particular,

$$\mathrm{mmc}(a, b) = \frac{|ab|}{\mathrm{mdc}(a, b)}$$

## ::: Máximo divisor comum - propriedades

Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

- $\mathrm{mdc}(a, b) = \mathrm{mdc}(|a|, |b|)$
- Se $a \neq 0$ então $\mathrm{mdc}(1, a) = 1$
- Se $a \neq 0$ então $\mathrm{mdc}(a, 0) = |a|$
- Se $a \mid b$ então $\mathrm{mdc}(a, b) = |a|$
- Se $\mathrm{mdc}(a, b) = d$, então $\mathrm{mdc}(ka, kb) = |k|d, \quad k \in \mathbb{Z}$;
- Se $c \mid a$ e $c \mid b$ então $c \mid \mathrm{mdc}(a, b)$.

## ::: Mínimo múltiplo comum - propriedades

Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

- $\mathrm{mmc}(a, b) = \mathrm{mmc}(|a|, |b|)$
- $\mathrm{mmc}(1, a) = a$
- $\mathrm{mmc}(a, 0) = 0$
- Se $a \mid b$ então $\mathrm{mmc}(a, b) = |b|$
- Se $\mathrm{mmc}(a, b) = d$, então $\mathrm{mmc}(ka, kb) = |k|d, \quad k \in \mathbb{Z}$
- Se $a \mid c$ e $b \mid c$ então $\mathrm{mmc}(a, b) \mid c$

## ::: Máximo divisor comum

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ e $r$ o resto da divisão de $b$ por $a$. Tem-se

$$\mathrm{mdc}(a, b) = \mathrm{mdc}(a, r).$$

Sejam $d = \mathrm{mdc}(a, b)$ e $d' = \mathrm{mdc}(a, r)$.

$$\left.\begin{array}{l} d \mid a \Rightarrow d \mid -qa \\ d \mid b = aq + r \end{array}\right\} \Rightarrow d \mid -aq + (aq + r) = r$$

$$\left.\begin{array}{l} d \mid a \\ d \mid r \end{array}\right\} \Rightarrow d \mid \mathrm{mdc}(a, r) = d'$$

Reciprocamente,

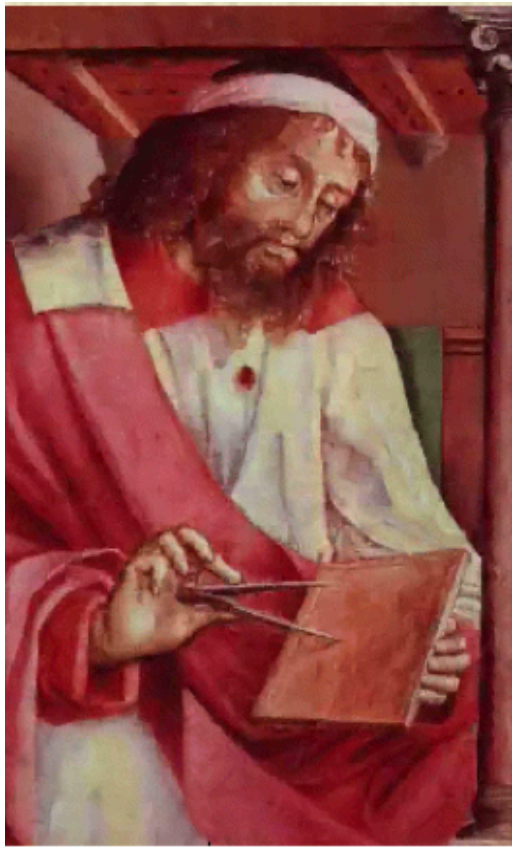
$$\left.\begin{array}{l} d' \mid a \Rightarrow d' \mid qa \\ d' \mid r = b - aq \end{array}\right\} \Rightarrow d' \mid aq + (b - aq) = b$$

$$\left.\begin{array}{l} d' \mid a \\ d' \mid r \end{array}\right\} \Rightarrow d' \mid \mathrm{mdc}(a, b) = d$$

Como $d$ e $d'$ são naturais e $d \mid d' \mid d$, conclui-se $d = d'$.

# ::: Algoritmo de Euclides

Um dos métodos de cálculo do máximo divisor comum entre 2 inteiros tem como base o resultado anterior - **algoritmo de Euclides**.



Euclides foi um matemático grego que viveu em Alexandria na primeira metade do séc. III a.C. Acredita-se que Euclides recebeu ensinamentos matemáticos dos primeiros discípulos d e Platão. A sua grande obra foi, "Os Elementos", constituída por treze capítulos sobre Aritmética, Geometria e Álgebra.

# ::: Algoritmo de Euclides - exemplos

- $\mathrm{mdc}(114, 87)$

$$\begin{array}{r|l} 114 & 87 \\ \hline 27 & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 87 & 27 \\ \hline 6 & 3 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 27 & 6 \\ \hline 3 & 4 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 6 & 3 \\ \hline 0 & 2 \end{array}$$

$$\mathrm{mdc}(114, 87) = \mathrm{mdc}(87, 27) = \mathrm{mdc}(27, 6) = \mathrm{mdc}(6, 3) = 3.$$

- $\mathrm{mdc}(-306, 657) = \mathrm{mdc}(306, 657)$

$$\begin{array}{r|l} 657 & 306 \\ \hline 45 & 2 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 306 & 45 \\ \hline 36 & 6 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 45 & 36 \\ \hline 9 & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 36 & 9 \\ \hline 0 & 4 \end{array}$$

$$\mathrm{mdc}(-306, 657) = \mathrm{mdc}(306, 657) = \mathrm{mdc}(306, 45) =$$

$$\mathrm{mdc}(45, 36) = \mathrm{mdc}(36, 9) = 9.$$

## O algoritmo pára!

Pelo que vimos anteriormente, o $\mathrm{mdc}(a, b)$ corresponde ao resto imediatamente anterior ao resto zero.
Ora, mesmo que tivessemos começado com outros números naturais, o resto acabaria por ser zero a certa altura. Isto porque os restos formam uma sucessão estritamente decrescente em $\mathbb{N}_0$, pois cada resto é o divisor do passo seguinte. Assim o resto desse passo seguinte é menor. Esta sucessão tem necessariamente que terminar em 0, ou seja: este algoritmo termina sempre.

$$\begin{array}{r|l} b & a \\ \hline r_1 & q_1 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} a & r_1 \\ \hline r_2 & q_2 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} r_1 & r_2 \\ \hline r_3 & q_3 \end{array} \qquad \ldots \qquad \begin{array}{r|l} r_{k-1} & r_k \\ \hline 0 & q_{k+1} \end{array}$$

$$\mathrm{mdc}(b, a) = \mathrm{mdc}(a, r_1) = \mathrm{mdc}(r_1, r_2) = \ldots = \mathrm{mdc}(r_k, 0) = r_k$$

# ::: Algoritmo de Euclides e combinação linear inteira

$$\mathrm{mdc}(114, 87) = 3$$

$$\begin{array}{r|l} 114 & 87 \\ \hline 27 & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 87 & 27 \\ \hline 6 & 3 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 27 & 6 \\ \hline 3 & 4 \end{array}$$

$$114 = 87 \times 1 + 27 \qquad 87 = 27 \times 3 + 6 \qquad 27 = 6 \times 4 + 3$$

$$\begin{aligned} 3 &= 27 - 6 \times 4 \\ &= 27 - (87 - 27 \times 3) \times 4 \\ &= 27 \times 13 - 87 \times 4 \\ &= (114 - 1 \times 87) \times 13 - 87 \times 4 \\ &= 114 \times 13 - 87 \times 17 \\ &= 114 \times 13 + 87 \times (-17) \end{aligned}$$

$$\mathrm{mdc}(114, 87) = 114 \times 13 + 87 \times (-17)$$

# ::: Coeficientes de Bézout

Substituindo os vários restos das divisões do algorítmo de Euclides, começando pelo último resto não nulo, tem-se:

**Lema de Bézout:** Dados os inteiros $a$ e $b$, existem $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$ tais que

$$\mathrm{mdc}(a, b) = ax_0 + by_0.$$

Os coeficientes $x_0$ e $y_0$ designam-se por **coeficientes de Bézout** associados a $a$ e $b$ e diz-se que o máximo divisor comum entre $a$ e $b$ é **combinação linear inteira** de $a$ e de $b$.

## ::: Algoritmo de Euclides e Coeficientes de Bézout

Determine os coeficientes de Bézout associados a $-306$ e $657$.

$$\mathrm{mdc}(-306, 657) = \mathrm{mdc}(306, 657)$$

$$\begin{array}{r|l} 657 & 306 \\ \hline 45 & 2 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 306 & 45 \\ \hline 36 & 6 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 45 & 36 \\ \hline 9 & 1 \end{array}$$

$$657 = 306 \times 2 + 45 \qquad 306 = 45 \times 6 + 36 \qquad 45 = 36 \times 1 + 9$$

$$\begin{aligned} 9 &= 45 - 36 \times 1 \\ &= 45 - (306 - 45 \times 6) \times 1 \\ &= 45 \times 7 - 306 \times 1 \\ &= (657 - 306 \times 2) \times 7 - 306 \times 1 \\ &= 657 \times 7 - 306 \times 15 \end{aligned}$$

$$\mathrm{mdc}(-306, 657) = (-306) \times 15 + 657 \times 7$$

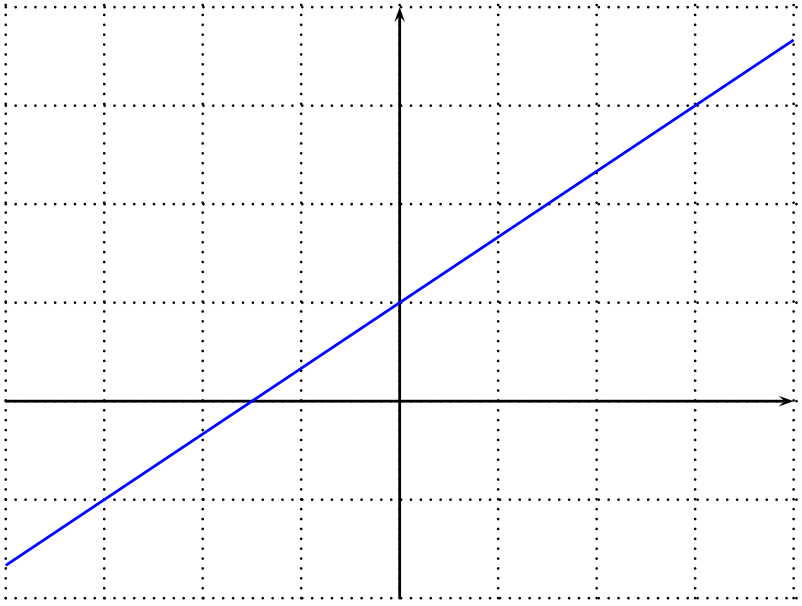
$$x_0 = 15 \quad \text{e} \quad y_0 = 7$$

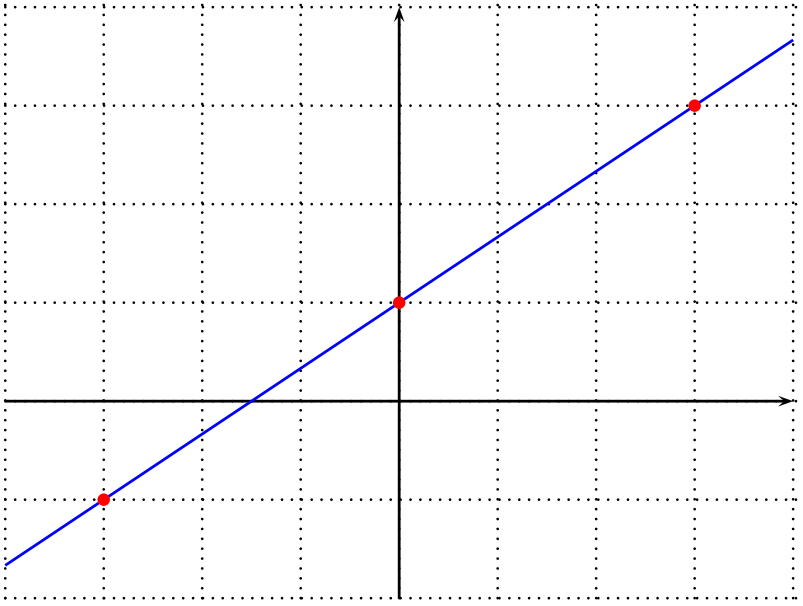
## ::: Soluções inteiras da equação $ax + by = \mathrm{mdc}(a, b)$

Dados os inteiros $a$ e $b$, os coeficientes de Bézout $x_0$ e $y_0$, associados a $a$ e $b$, são **soluções** da equação:

$$ax + by = \mathrm{mdc}(a, b).$$

Esta equação linear tem **infinitas soluções** reais: pontos da reta que passa em $(x_0, y_0)$ e tem declive $-a/b$, com $b \neq 0$.
Procuramos as soluções inteiras desta equação.





## ::: Soluções inteiras da equação $ax + by = \mathrm{mdc}(a, b)$

Sejam $x_0$ e $y_0$ os coeficientes de Bézout associados a $a$ e a $b$ e $(x_1, y_1)$ outra solução inteira da equação:

$$ax + by = \mathrm{mdc}(a, b) = d.$$

Temos

$$ax_0 + by_0 = d \quad \text{e} \quad ax_1 + by_1 = d$$

e logo

$$(ax_1 + by_1) - (ax_0 + by_0) = d - d = 0 \Leftrightarrow a(x_1 - x_0) = -b(y_1 - y_0).$$

Assim, o múltiplo de $a$, $a(x_1 - x_0)$, é também múltiplo de $b$ logo $\mathrm{mmc}(a, b)$ divide $a(x_1 - x_0) = -b(y_1 - y_0)$. Logo existe $t \in \mathbb{Z}$ tal que

$$a(x_1 - x_0) = -b(y_1 - y_0) = \frac{ab}{d}t \Leftrightarrow \begin{cases} a(x_1 - x_0) = \dfrac{ab}{d}t \\ \\ -b(y_1 - y_0) = \dfrac{ab}{d}t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_0 + \dfrac{b}{d}t \\ \\ y_1 = y_0 - \dfrac{a}{d}t \end{cases}$$

## ::: Soluções inteiras da equação $ax + by = \mathrm{mdc}(a, b)$

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ e $d = \mathrm{mdc}(a, b)$.
A equação

$$ax + by = \mathrm{mdc}(a, b)$$

tem **infinitas soluções** em $\mathbb{Z}$ da forma:

$$\begin{cases} x = x_0 + \dfrac{b}{d}t \\ \\ y = y_0 - \dfrac{a}{d}t \end{cases} \qquad t \in \mathbb{Z}$$

onde $x_0, y_0$ são os coeficientes de Bezóut associados a $a$ e a $b$.

## ::: Soluções inteiras da equação $ax + by = \mathrm{mdc}(a, b)$

$$258x + 147y = \mathrm{mdc}(258, 147) = 3$$

**Algorítmo de Euclides:**

$$\begin{aligned} 258 &= 147 + 111 \\ 147 &= 111 + 36 \\ 111 &= 36 \times 3 + 3 \end{aligned}$$

**Coeficientes de Bézout:**

$$\begin{aligned} 3 &= 111 - 36 \times 3 \\ &= 111 - (147 - 111) \times 3 \\ &= 111 \times 4 - 147 \times 3 \\ &= (258 - 147) \times 4 - 147 \times 3 \\ &= 258 \times 4 - 147 \times 7 \\ &= 258 \times 4 + 147 \times (-7) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x = 4 + \dfrac{147}{3} t \\ y = -7 - \dfrac{258}{3} t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 + 49t \\ y = -7 - 86t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{Z}$$

**Soluções inteiras:** $(4 + 49t, -7 - 86t), \quad t \in \mathbb{Z}.$

## ::: Combinação linear inteira

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ quais os inteiros que são combinação linear inteira de $a$ e $b$? De modo equivalente, quais as equações da forma:

$$ax + by = c$$

que têm solução em $\mathbb{Z}$?

A equação

$$ax + by = c$$

chama-se **equação diofantina linear** a duas variáveis inteiras $x$ e $y$.

## ::: Combinação linear inteira

$$ax + by = c$$

Seja $d = \mathrm{mdc}(a, b)$ e $x_0, y_0$ coeficientes de Bezóut associados a $a$ e a $b$. Se $c = d$ então a equação tem solução em $\mathbb{Z}$ e se $c = kd$, $k \in \mathbb{Z}$ então

$$c = kd = k(ax_0 + by_0) = a(kx_0) + b(ky_0)$$

e logo $(kx_0, ky_0)$ é uma solução da equação dada.
Por outro lado,

$$\left.\begin{array}{l} d \mid a \Rightarrow d \mid xa \\ d \mid b \Rightarrow d \mid by \end{array}\right\} \Rightarrow d \mid (ax + by) = c$$

logo

$$\mathrm{mdc}(a, b) \mid c$$

# ::: Equações diofantinas lineares

Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z}$. A equação

$$ax + by = c$$

tem soluções inteiras se e só se

$$\mathrm{mdc}(a, b) \mid c$$

# ::: Equações diofantinas

**Diofanto** foi um matemático grego do séc. 3 dC. Dedicou-se à resolução de **equações em $\mathbb{Z}$ e em $\mathbb{Q}$**, isto é, estudou o problema de encontrar raízes inteiras e racionais de equações.
Por causa disso, as equações para as quais procuramos raízes inteiras (ou racionais) chamam-se hoje **equações diofantinas.**
Um dos seus livros mais famosos foi a **Aritmética**, que era justamente um livro de problemas resolvidos.
Este livro tornou-se mais famoso ainda quando Fermat escreveu, numa das suas margens, que tinha conseguido provar que não há soluções inteiras da equação $x^n + y^n = z^n$ quando $n \geq 3$.

## ::: Equações diofantinas

**A equação diofantina $20x + 12y = 28$ tem solução em $\mathbb{Z}$?**

Temos

$$\mathrm{mdc}(20, 12) = 4 \mid 28$$

logo a equação tem soluções inteiras!

$$4 = 20 \times (-1) + 12 \times 2 \Leftrightarrow 28 = 4 \times 7 = 20 \times (-1) \times 7 + 12 \times 2 \times 7$$

$$20 \times (-7) + 12 \times 14 = 28$$

Encontrámos então a solução $(-7, 14)$, logo

$$\begin{cases} x = -7 + \dfrac{12}{4}t \\ \\ y = 14 - \dfrac{20}{4}t \end{cases}, \Leftrightarrow \begin{cases} x = -7 + 3t \\ \\ y = 14 - 5t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{Z}$$

**Soluções inteiras:** $(-7 + 3t, 14 - 5t), \quad t \in \mathbb{Z}.$

# ::: Equações diofantinas

Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z}$, e seja $d = \mathrm{mdc}(a, b)$.
A equação

$$ax + by = c$$

tem solução em $\mathbb{Z}$ se e só se $d \mid c$.
Nesse caso, se $(x_1, y_1)$ for uma solução da equação, as restantes soluções são da forma:

$$\begin{cases} x = x_1 + \dfrac{b}{d}t \\ \\ y = y_1 - \dfrac{a}{d}t \end{cases} \qquad t \in \mathbb{Z}$$

# ::: Equações diofantinas

**Prove que a equação 780x − 5531y = c é possível em $\mathbb{Z}$, para qualquer inteiro $c$ e resolva-a.**

$\mathrm{mdc}(780, 5531) = 1 \mid c$, para qualquer $c \in \mathbb{Z}$ logo a equação é possível em $\mathbb{Z}$

**Algorítmo de Euclides:**

$$\begin{aligned} 5531 &= 780 \times 7 + 71 \\ 780 &= 71 \times 10 + 70 \\ 71 &= 70 \times 1 + 1 \end{aligned}$$

**Coeficientes de Bézout:**

$$\begin{aligned} 1 &= 71 - 70 \\ &= 71 - (780 - 71 \times 10) \\ &= 71 \times 11 - 780 \\ &= (5531 - 780 \times 7) \times 11 - 780 \\ &= -780 \times 78 + 5531 \times 11 \end{aligned}$$

$$780 \times (-78) - 5531 \times (-11) = 1 \Leftrightarrow 780 \times (-78c) - 5531 \times (-11c) = c$$

**Soluções inteiras:** $(-78c - 5531t, -11c - 780t), \quad t \in \mathbb{Z}.$

## ::: Números coprimos

Os números $a, b \in \mathbb{Z}$ dizem-se **primos entre si** ou **coprimos** se

$$\mathrm{mdc}(a, b) = 1.$$

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$.

- Os números $a$ e $b$ são coprimos se e só se $1 = ax + by$, para certos $x, y \in \mathbb{Z}$;
- Se $a$ e $b$ são coprimos então $ax + by = c$ é possível em $\mathbb{Z}$, para qualquer $c \in \mathbb{Z}$;
- Se $d = \mathrm{mdc}(a, b)$, então $\dfrac{a}{d}$ e $\dfrac{b}{d}$ são coprimos.

# ::: Números coprimos e equações diofantinas

$$258x + 147y = 12$$

$\mathrm{mdc}(258, 147) = 3 \mid 12$ logo a equação tem soluções inteiras

$$258x + 147y = 12 \Leftrightarrow \frac{258}{3}x + \frac{147}{3}y = \frac{12}{3} \Leftrightarrow 86x + 49y = 4$$

**Algorítmo de Euclides:**

$$\begin{aligned} 86 &= 49 + 37 \\ 49 &= 37 + 12 \\ 37 &= 12 \times 3 + 1 \end{aligned}$$

**Coeficientes de Bézout:**

$$\begin{aligned} 1 &= 37 - 12 \times 3 \\ &= 37 - (49 - 37) \times 3 \\ &= 37 \times 4 - 49 \times 3 \\ &= (86 - 49) \times 4 - 49 \times 3 \\ &= 86 \times 4 - 49 \times 7 \\ &= 86 \times 4 + 49 \times (-7) \end{aligned}$$

$$86 \times 4 + 49 \times (-7) = 1 \Leftrightarrow 86 \times 16 + 49 \times (-28) = 4$$

**Soluções inteiras:** $(16 + 49t, -28 - 86t), \quad t \in \mathbb{Z}.$

# ::: Números coprimos

Prove que $a$ e $a+1$ são coprimos

Seja $d = \mathrm{mdc}(a, a+1)$. Temos

$$\left.\begin{array}{l} d \mid a+1 \\ d \mid a \end{array}\right\} \Rightarrow d \mid (a+1) - a = 1 \Rightarrow d = 1$$

logo $a$ e $a+1$ são coprimos.